

Proyecto AURA

Plan de Pruebas



Integrantes:

Bruno Albín
Ignacio Villarreal
Santiago Aurrecochea
Emiliano Fau

Tutor:

Bernardo Rychtenberg

1 de julio de 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Pruebas de Usuario	1
3	Pruebas de Chats	12
4	Pruebas de Administración	53

1. Introducción

Este documento define el plan de pruebas funcionales del sistema. Los casos de prueba se organizan en tres conjuntos: pruebas de usuario, pruebas de chats y pruebas de administración, y verifican el comportamiento esperado de cada funcionalidad a través de sus flujos principales y alternativos. Cada caso de prueba indica sus precondiciones, los pasos del caso de uso que cubre, la acción ejecutada, el resultado esperado, el tipo de flujo y su estado.

Las funcionalidades de chat se presentan de forma unificada: el sistema maneja un único tipo de chat que puede compartirse e incorporar miembros, por lo que ya no se distingue entre chats individuales y grupales.

2. Pruebas de Usuario

2.1. Inicio de sesión

ID	PU-001
Título	Inicio de sesión
Precondiciones	El usuario debe estar registrado previamente en el
Pasos cubiertos	1
Acción / Entrada	Acceder a pantalla de login del sistema.
Resultado esperado	Se muestra el formulario de login con campos de correo y contraseña.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-002
Título	Inicio de sesión
Precondiciones	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Pasos cubiertos	2-5
Acción / Entrada	Ingresar correo y contraseña válidos y confirmar.
Resultado esperado	Usuario autenticado exitosamente; sistema registra el inicio de sesión en auditoría.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-003
Título	Inicio de sesión
Precondiciones	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Pasos cubiertos	6
Acción / Entrada	Sistema redirige según rol tras autenticación exitosa.
Resultado esperado	Usuario es redirigido a la página principal correspondiente a su rol.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-004
Título	Inicio de sesión - Credenciales inválidas
Precondiciones	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Ingresar correo inexistente o contraseña incorrecta.
Resultado esperado	Sistema muestra: "Usuario o contraseña incorrectos" y permite reintentar.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-005
Título	Inicio de sesión - Cuenta bloqueada
Precondiciones	Cuenta bloqueada o inactiva.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Intentar iniciar sesión con cuenta bloqueada.
Resultado esperado	Sistema muestra: "Cuenta bloqueada o inactiva, contacte al administrador."
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-006
Título	Inicio de sesión - Error sistema
Precondiciones	Sistema con fallo interno.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar autenticación con fallo de sistema.
Resultado esperado	Sistema muestra: "No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.2. Acceder al perfil

ID	PU-007
Título	Acceder a perfil
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Seleccionar "Perfil" desde menú principal.
Resultado esperado	Sistema carga y muestra datos personales y preferencias del usuario.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-008
Título	Acceder a perfil - Configuración
Precondiciones	Sesión iniciada.

Pasos cubiertos	4-5
Acción / Entrada	Acceder a "Configuración de perfil".
Resultado esperado	Sistema muestra sección de configuración con opciones disponibles para modificar.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-009
Título	Acceder a perfil - Error carga
Precondiciones	Sesión iniciada; fallo de sistema.
Pasos cubiertos	FA1-FA2
Acción / Entrada	Acceder a perfil con fallo interno.
Resultado esperado	Sistema muestra: "No se pudo cargar el perfil, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.3. Cambio de contraseña

ID	PU-010
Título	Cambio de contraseña
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Navegar a Perfil > Configuración > Cambio de contraseña.
Resultado esperado	Sistema muestra formulario de cambio de contraseña con 3 campos.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-011
Título	Cambio de contraseña
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	5-11
Acción / Entrada	Ingresar contraseña actual correcta y nueva contraseña válida (dos veces).
Resultado esperado	Sistema actualiza contraseña y notifica: "La contraseña fue cambiada con éxito".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-012
Título	Cambio de contraseña - Actual incorrecta
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Ingresar contraseña actual errónea.

Resultado esperado	Sistema muestra: "La contraseña actual es incorrecta" y no realiza cambios.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-013
Título	Cambio de contraseña - No coinciden
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Ingresar nueva contraseña y confirmación distintas.
Resultado esperado	Sistema muestra: "Las nuevas contraseñas no coinciden" y no realiza cambios.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-014
Título	Cambio de contraseña - Inválida
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Ingresar nueva contraseña que no cumple requisitos de seguridad.
Resultado esperado	Sistema muestra: "La nueva contraseña no cumple con los requisitos de seguridad".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-015
Título	Cambio de contraseña - Campos vacíos
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA4
Acción / Entrada	Dejar uno o más campos en blanco.
Resultado esperado	Sistema muestra: "Todos los campos son obligatorios".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.4. Cambio de tema

ID	PU-016
Título	Cambio de tema
Precondiciones	Sesión iniciada; temas disponibles.
Pasos cubiertos	1-8
Acción / Entrada	Navegar a Perfil > Configuración > Cambio de tema y seleccionar tema deseado.
Resultado esperado	Sistema aplica el tema, lo guarda y notifica: "El tema se ha cambiado con éxito".
Tipo de flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
ID	PU-017
Título	Cambio de tema - No guarda
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar tema nuevo cuando falla el guardado de preferencia.
Resultado esperado	Sistema aplica el tema visualmente pero muestra aviso de que no se guardó como preferencia.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.5. Reporte de métricas

ID	PU-018
Título	Reporte de métricas
Precondiciones	Sesión iniciada; actividades registradas.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Acceder a reporte de uso y aplicar filtros válidos (rango fechas, tipo actividad).
Resultado esperado	Sistema genera y presenta el reporte de métricas con los datos filtrados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-019
Título	Reporte de métricas - Sin datos
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar rango de fechas sin actividad registrada.
Resultado esperado	Sistema muestra: "No hay actividad registrada en el período elegido" y sugiere ampliar fechas.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-020
Título	Reporte de métricas - Error datos
Precondiciones	Fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Solicitar reporte con error al obtener datos.
Resultado esperado	Sistema muestra: "No se pudo generar el reporte, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-021
Título	Reporte de métricas - Rango inválido
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Ingresar rango de fechas inválido (ej.fecha fin antes de inicio).
Resultado esperado	Sistema muestra:"El rango de las fechas no es válido".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.6. Notificaciones

ID	PU-022
Título	Notificaciones
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Acceder a Perfil >Notificaciones.
Resultado esperado	Sistema carga y muestra notificaciones pendientes ordenadas por fecha/prioridad.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-023
Título	Notificaciones - Error carga
Precondiciones	Fallo interno o conexión.
Pasos cubiertos	FA1-FA2
Acción / Entrada	Acceder a notificaciones con fallo de sistema.
Resultado esperado	Sistema muestra:"No se pudieron cargar las notificaciones, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.7. Cerrar sesión

ID	PU-024
Título	Cerrar sesión
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Navegar a Perfil >Cerrar sesión y confirmar.
Resultado esperado	Sesión cerrada; usuario redirigido a login; acción registrada en auditoría.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-025
-----------	--------

Título	Cerrar sesión - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar "Cancelar" en ventana de confirmación.
Resultado esperado	Sistema mantiene sesión activa y retorna a pantalla anterior.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-026
Título	Cerrar sesión - Error
Precondiciones	Fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar cierre de sesión con fallo de sistema.
Resultado esperado	Sistema muestra: "No se pudo cerrar sesión, intente nuevamente".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.8. Aceptar invitación

ID	PU-027
Título	Aceptar invitación
Precondiciones	Usuario invitado tiene sesión iniciada; invitación pendiente.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Acceder a Notificaciones y aceptar invitación a chat.
Resultado esperado	Usuario 2 se incorpora al chat; ambos usuarios reciben notificación.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-028
Título	Rechazar invitación
Precondiciones	Usuario invitado tiene sesión iniciada; invitación pendiente.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar "Rechazar" en la notificación de invitación.
Resultado esperado	Sistema notifica a Usuario 1 que fue rechazada; no se realiza ninguna acción.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-029
Título	Aceptar invitación - Error
Precondiciones	Fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Aceptar invitación con fallo de sistema.
Resultado esperado	Sistema muestra: "No se pudo procesar la invitación, intente nuevamente más tarde".

Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.9. Preferencias de notificación

ID	PU-030
Título	Preferencias de notificación - Activar/desactivar canal global
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Acceder a Notificaciones >Preferencias y desactivar (o activar) un canal global (aplicación o correo); guardar.
Resultado esperado	Sistema guarda la preferencia global, confirma "Preferencias actualizadas correctamente" y las próximas notificaciones se entregan únicamente por los canales habilitados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-031
Título	Preferencias de notificación - Canal por tipo de evento
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Pasos cubiertos	2-4
Acción / Entrada	En la matriz por tipo de evento, desactivar el canal correo para un evento concreto (por ejemplo "chat.member.invited") manteniendo el canal de aplicación; guardar.
Resultado esperado	Sistema guarda la preferencia para ese tipo de evento; las notificaciones de ese evento se entregan solo por el canal de aplicación.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-032
Título	Preferencias de notificación - Silenciado (mute) temporal
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Pasos cubiertos	2-4
Acción / Entrada	Activar el silenciado temporal de notificaciones (definir un período de mute) y guardar; durante el período, generar un evento que produzca una notificación.
Resultado esperado	Sistema aplica el silenciado: durante el período de mute no se entregan notificaciones por los canales silenciados; al expirar, la entrega se reanuda.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-033
Título	Preferencias de notificación - Evento no silenciable
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.

Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar deshabilitar un tipo de evento crítico (por ejemplo, anuncios del sistema o cambio de contraseña).
Resultado esperado	Sistema indica que ese tipo de evento no puede deshabilitarse por motivos de seguridad y mantiene la configuración previa.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.10. Notificaciones en tiempo real (SSE)

ID	PU-034
Título	Gestión de notificaciones - Recepción en tiempo real (SSE) sin refrescar
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada con la aplicación abierta; otro actor genera un evento dirigido a este usuario.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Mantener la bandeja de notificaciones abierta y provocar el evento desde otro usuario o desde el sistema.
Resultado esperado	La nueva notificación aparece en la bandeja sin necesidad de refrescar la página (vía SSE) y el contador de no leídas se incrementa.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-035
Título	Gestión de notificaciones - Reconexión SSE tras corte
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada con el flujo SSE activo.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Interrumpir la conexión (cortar la red o detener temporalmente el servicio) y luego restablecerla; durante la interrupción, generar una notificación.
Resultado esperado	El cliente reintenta la conexión SSE automáticamente; al restablecerse, el contador y la bandeja quedan consistentes y la notificación generada durante el corte queda disponible.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-036
Título	Gestión de notificaciones - Marcar una como leída y contador
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y al menos una notificación no leída.
Pasos cubiertos	4-5
Acción / Entrada	Marcar una notificación como leída.
Resultado esperado	Sistema actualiza el estado de la notificación a leída y decrementa el contador de no leídas en consecuencia.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-037
Título	Gestión de notificaciones - Marcar todas como leídas
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y varias notificaciones no leídas.
Pasos cubiertos	4-5
Acción / Entrada	Seleccionar "Marcar todas como leídas".
Resultado esperado	Sistema marca todas las notificaciones como leídas, el contador de no leídas queda en cero y el cambio se refleja en tiempo real.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-038
Título	Gestión de notificaciones - Error al actualizar estado
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y al menos una notificación; fallo interno.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar marcar una notificación como leída cuando el sistema falla.
Resultado esperado	Sistema muestra: "No se pudo actualizar la notificación, intente nuevamente más tarde" y mantiene el estado previo.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.11. Exportar datos personales

ID	PU-039
Título	Control de datos - Exportar datos personales
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Acceder a "Control de datos", seleccionar "Exportar mis datos" y confirmar.
Resultado esperado	Sistema genera y pone a disposición una copia de los datos personales del usuario y notifica el resultado de la operación.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-040
Título	Control de datos - Eliminar cuenta
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Acceder a "Control de datos", seleccionar "Eliminar mi cuenta" y confirmar la acción.
Resultado esperado	Sistema marca la cuenta para eliminación, cierra la sesión y notifica el resultado.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-041
Título	Control de datos - Cancelar la acción
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Iniciar la exportación o eliminación y, en la ventana de confirmación, seleccionar "Cancelar".
Resultado esperado	Sistema no realiza ningún cambio y conserva el estado y la sesión del usuario.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.12. Autorización por permisos

ID	PU-042
Título	Autorización negativa - El modo no aparece sin el permiso
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y carece del permiso "LLM_GENERAL_CHAT".
Pasos cubiertos	FA1 (control de acceso transversal)
Acción / Entrada	Abrir el selector de modos de IA en un chat.
Resultado esperado	El modo "General" no se muestra entre los modos disponibles; el usuario solo ve los modos para los que tiene permiso (al menos "document_question", de acceso libre).
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PU-043
Título	Autorización negativa - La API rechaza con 403
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y carece del permiso "LLM_GENERAL_CHAT".
Pasos cubiertos	FA1 (control de acceso transversal)
Acción / Entrada	Invocar directamente la API del modo "general_chat" (omitiendo la interfaz) con el token del usuario sin
Resultado esperado	Sistema rechaza la solicitud con código 403 (Prohibido) y no procesa la consulta.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

2.13. Expiración de sesión

ID	PU-044
Título	Expiración de sesión - Refresco transparente del access token
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada; su access token está vencido pero el refresh token sigue vigente.
Pasos cubiertos	Flujo principal (gestión de sesión transversal)
Acción / Entrada	Realizar una acción que invoque la API (por ejemplo, abrir un chat) con el access token vencido.

Resultado esperado	El interceptor detecta el 401, ejecuta "refreshSession()" de forma transparente, reintenta la solicitud original y la acción se completa sin que el usuario sea redirigido al login ni perciba interrupción.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PU-045
Título	Expiración de sesión - Refresh vencido redirige al login
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada; tanto el access token como el refresh token están vencidos (o el refresh fue revocado).
Pasos cubiertos	FA1 (gestión de sesión transversal)
Acción / Entrada	Realizar una acción que invoque la API con ambos tokens inválidos.
Resultado esperado	El interceptor intenta el refresco, este falla, y el sistema redirige al usuario a la pantalla de login para que vuelva a autenticarse.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3. Pruebas de Chats

3.1. Crear chat con miembros

ID	PC-001
Título	Crear chat con miembros
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Acceder a "Crear chat", completar nombre y datos requeridos, y confirmar.
Resultado esperado	El sistema crea el chat, asocia al usuario como dueño (rol owner) y lo muestra en la lista.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-002
Título	Crear chat - Datos incompletos
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar crear un chat sin completar campos obligatorios (por ejemplo, el nombre).
Resultado esperado	El sistema muestra "Debes completar los campos obligatorios para crear el chat".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-003
-----------	--------

Título	Crear chat - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar la creación con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al crear el chat. Intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.2. Acceso a los chats

ID	PC-004
Título	Acceso a chats
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario pertenece a uno o más chats.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Acceder a "Mis chats" en modo.
Resultado esperado	El sistema recupera y muestra la lista de chats en los que participa el usuario.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-005
Título	Acceso a chats - Sin chats
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario no pertenece a ningún chat.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Acceder a "Mis chats" sin pertenecer a ningún chat.
Resultado esperado	El sistema muestra "Actualmente no formas parte de ningún chat. Crea uno nuevo o solicita una invitación".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-006
Título	Acceso a chats - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Acceder a "Mis chats" con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo cargar la lista de chats. Intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.3. Filtros de chats

ID	PC-007
Título	Filtros en chats

Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario pertenece a varios chats.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Ingresar un criterio de búsqueda (nombre o etiqueta) en "Mis chats".
Resultado esperado	El sistema filtra y muestra los chats que coinciden con el criterio.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-008
Título	Filtros en chats - Sin coincidencias
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Aplicar un filtro que no arroja resultados coincidentes.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se encontraron chats con ese criterio de búsqueda".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-009
Título	Filtros en chats - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Aplicar un filtro con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo aplicar el filtro, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.4. Invitar miembro al chat

ID	PC-010
Título	Invitar miembro a chat
Precondiciones	Sesión del dueño (rol owner o creador del chat); chat activo.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Acceder a la configuración del chat→"Invitar miembros" e ingresar un identificador de usuario válido.
Resultado esperado	El sistema crea la membresía en estado pending, emite el evento"chat.member.invited"y el Usuario 2 recibe la invitación, que puede aceptar.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-011
Título	Invitar - Ya es miembro
Precondiciones	El usuario destinatario ya pertenece al chat.
Pasos cubiertos	FA1

Acción / Entrada	Intentar invitar a un usuario que ya es miembro del chat.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación (MembershipAlreadyExistsException) y muestra "Este usuario ya forma parte del chat".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-012
Título	Invitar - Usuario inexistente
Precondiciones	Sesión del dueño.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Intentar invitar con un identificador o correo inexistente.
Resultado esperado	El sistema muestra "El usuario especificado no existe".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-013
Título	Invitar - Error al enviar
Precondiciones	Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar invitar con un fallo al registrar la membresía o al emitir el evento.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo enviar la invitación, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.5. Eliminar miembro del chat

ID	PC-014
Título	Eliminar miembro de chat
Precondiciones	Sesión del dueño; chat activo; miembro existente (no dueño).
Pasos cubiertos	1-9
Acción / Entrada	Acceder a "Miembros" del chat, seleccionar un miembro y confirmar la eliminación.
Resultado esperado	El sistema remueve al miembro (baja lógica de la membresía), muestra un mensaje de éxito y emite el evento "chat.member.removed" para notificar al usuario eliminado.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-015
Título	Eliminar miembro - No confirma
Precondiciones	Sesión del dueño.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar eliminar un miembro pero no confirmar.

Resultado esperado	El sistema no realiza ningún cambio.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-016
Título	Eliminar miembro - Error al mostrar la lista
Precondiciones	Sesión del dueño; se fuerza un fallo al cargar la lista de miembros.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Acceder a "Miembros" con un fallo al mostrar la lista.
Resultado esperado	El sistema muestra "Error al acceder a los miembros, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-017
Título	Eliminar miembro - Error en la operación
Precondiciones	Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Confirmar la eliminación con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar al miembro, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.6. Cargar documento en el chat

ID	PC-018
Título	Cargar documento en chat
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro activo del chat con permiso de escritura; chat activo.
Pasos cubiertos	1-8
Acción / Entrada	Seleccionar "Cargar documento" y subir un archivo válido (PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen) dentro del tamaño permitido.
Resultado esperado	El documento se almacena y se asocia al chat; el sistema lo procesa (extracción/OCR→chunking→ embeddings) y muestra "El documento se ha cargado correctamente".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-019
Título	Cargar documento - Formato inválido
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro del chat.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar cargar un archivo con formato no permitido.
Resultado esperado	El sistema muestra "Formato de archivo no permitido. Seleccione un PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen".

Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado
ID	PC-020
Título	Cargar documento - Tamaño excedido
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro del chat.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Intentar cargar un archivo que supera el tamaño máximo permitido.
Resultado esperado	El sistema muestra "El archivo excede el tamaño máximo permitido".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado
ID	PC-021
Título	Cargar documento - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro del chat; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar cargar un archivo con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.7. Personalizar el chat

ID	PC-022
Título	Personalizar chat
Precondiciones	Sesión del dueño; chat activo.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Acceder a la configuración del chat, modificar nombre, etiquetas o descripción y confirmar.
Resultado esperado	El sistema guarda la nueva configuración y muestra "La configuración del chat se actualizó correctamente".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado
ID	PC-023
Título	Personalizar chat - Campos incompletos
Precondiciones	Sesión del dueño.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Dejar un campo obligatorio vacío o con formato incorrecto.
Resultado esperado	El sistema muestra "Debes completar los campos obligatorios para continuar".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
--------	------------

3.8. Acceso a la conversación

ID	PC-024
Título	Acceso a conversación
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro activo del chat; chat activo.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Acceder al chat.
Resultado esperado	El sistema carga el historial de mensajes en orden cronológico; el usuario puede ver y enviar mensajes según su rol.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-025
Título	Acceso a conversación - Error al cargar el historial
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Acceder al chat con un fallo al cargar el historial.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se puede cargar el historial de mensajes, por favor inténtelo nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.9. Consulta por escrito

ID	PC-026
Título	Consulta por escrito
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro activo del chat con permiso de escritura; chat activo con documentos procesados.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Escribir una pregunta en lenguaje natural (10.000 caracteres) en el chat.
Resultado esperado	El sistema procesa la consulta, genera una respuesta fundamentada en los documentos del chat y la presenta; todos los miembros pueden verla. La respuesta cumple los criterios de aceptación del Plan de Pruebas (pertinencia y citación de fuentes).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-027
Título	Consulta - No relacionada
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro del chat.
Pasos cubiertos	FA1

Acción / Entrada	Escribir una consulta no vinculada al contenido de los documentos.
Resultado esperado	El sistema muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-028
Título	Consulta - Error de procesamiento
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Realizar una consulta con un fallo al procesarla.
Resultado esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.10. Consulta por voz

ID	PC-029
Título	Consulta por voz
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro activo con permiso de escritura; micrófono habilitado.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Seleccionar "Consulta por voz", grabar (o adjuntar) la pregunta y, tras revisar el texto transcrito, enviarla en el chat.
Resultado esperado	El sistema transcribe el audio a texto, procesa la consulta y presenta la respuesta; visible para todos los miembros.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-030
Título	Consulta por voz - No relacionada
Precondiciones	Micrófono habilitado; miembro del chat.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Dictar una consulta no vinculada a los documentos.
Resultado esperado	El sistema muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-031
Título	Consulta por voz - Error de procesamiento
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar o transcribir.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Realizar una consulta por voz con un fallo al procesarla.

Resultado esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-032
Título	Consulta por voz - Sin micrófono
Precondiciones	Sin micrófono disponible o sin permisos en el navegador.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar una consulta por voz sin micrófono disponible.
Resultado esperado	El sistema muestra "No es posible acceder al micrófono. Verifique la configuración de su dispositivo".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.11. Ver miembros del chat

ID	PC-033
Título	Ver miembros del chat
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro activo del chat.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Acceder al chat y seleccionar "Ver integrantes".
Resultado esperado	El sistema muestra la lista completa de miembros del chat con su rol y estado.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-034
Título	Ver miembros - Sin miembros
Precondiciones	Chat sin otros miembros (solo el dueño).
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar "Ver integrantes" en un chat sin otros miembros.
Resultado esperado	El sistema muestra "No hay miembros en el chat".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-035
Título	Ver miembros - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Seleccionar "Ver integrantes" con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se puede mostrar los integrantes del chat en este momento, inténtelo nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.12. Comunicación entre miembros

ID	PC-036
Título	Comunicación entre miembros
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; al menos 2 miembros activos con permiso de escritura.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	El Usuario 1 escribe un mensaje en el chat y lo envía.
Resultado esperado	El sistema entrega el mensaje a todos los integrantes (difusión por WebSocket) y queda visible para todos en el historial.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-037
Título	Comunicación - Error al cargar el chat
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al cargar el chat.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Acceder al "Chat" con un fallo de sistema al cargarlo.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se puede mostrar el chat del chat en este momento, inténtelo nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-038
Título	Comunicación - Error al enviar el mensaje
Precondiciones	Sesión iniciada; chat cargado correctamente; se fuerza un fallo al registrar/difundir el mensaje.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Enviar un mensaje con un fallo de sistema en el envío.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo enviar el mensaje, inténtelo nuevamente más tarde" y conserva el texto para reintentar (a diferencia de TC02, el chat permanece visible).
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.13. Responder en hilo (comentario)

ID	PC-039
Título	Comentario (respuesta en hilo) en chat
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; existe al menos un mensaje en el chat.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Seleccionar "Responder en hilo" / "Agregar comentario" sobre un mensaje, escribir el comentario y enviarlo.
Resultado esperado	El comentario se registra como respuesta en el hilo del mensaje y queda visible para todos los integrantes del chat.

Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado
ID	PC-040
Título	Comentario - Error al cargar el chat
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al cargar el chat.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Acceder al "Chat" con un fallo de sistema al cargarlo.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se puede mostrar el chat del chat en este momento, inténtelo nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado
ID	PC-041
Título	Comentario - Error al enviar
Precondiciones	Sesión iniciada; chat cargado correctamente; se fuerza un fallo al enviar el comentario.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Enviar un comentario (respuesta en hilo) con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo enviar el comentario, inténtelo nuevamente más tarde" y conserva el texto para reintentar.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.14. Exportar chat a PDF

ID	PC-042
Título	Exportar chat a PDF
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; chat con mensajes.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Seleccionar "Exportar"→PDF en un chat con mensajes.
Resultado esperado	El sistema genera un PDF con el historial y los metadatos (título, fecha, nombre del chat, miembros); el usuario puede descargarlo.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado
ID	PC-043
Título	Exportar - Chat vacío
Precondiciones	Chat sin mensajes.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar exportar un chat vacío.
Resultado esperado	El sistema muestra "Este chat no tiene mensajes para exportar".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-044
Título	Exportar - Error al generar el PDF
Precondiciones	Se fuerza un fallo al generar el PDF.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Exportar con un fallo al generar el PDF.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo generar el PDF, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-045
Título	Exportar - Error en la descarga
Precondiciones	PDF generado; falla la descarga.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Descargar el PDF con un fallo en la descarga.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo descargar el archivo, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.15. Copiar conversación

ID	PC-046
Título	Copiar conversación
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Seleccionar un mensaje específico y elegir "Copiar".
Resultado esperado	El sistema copia el contenido al portapapeles y muestra "Copiado en portapapeles".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-047
Título	Copiar - Error al cargar
Precondiciones	Se fuerza un fallo al cargar los mensajes.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar copiar con un error al cargar los mensajes.
Resultado esperado	El sistema muestra "Error al cargar los mensajes, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-048
Título	Copiar - Error en el portapapeles
Precondiciones	Se fuerza un fallo al copiar al portapapeles.

Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Intentar copiar con un fallo en el portapapeles.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo copiar el mensaje, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.16. Eliminar chat (propietario)

ID	PC-049
Título	Eliminar chat (dueño)
Precondiciones	Sesión del dueño; chat activo; al menos un miembro.
Pasos cubiertos	1-9
Acción / Entrada	El dueño accede a la configuración del chat y confirma "Eliminar chat".
Resultado esperado	El chat queda bloqueado (is_locked):no admite nuevos mensajes ni interacción con el modelo; los miembros conservan acceso de solo lectura al historial y reciben la notificación chat.locked.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-050
Título	Eliminar chat - Cancelar
Precondiciones	Sesión del dueño.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	El dueño no confirma la eliminación.
Resultado esperado	El sistema continúa con normalidad, sin cambios.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-051
Título	Eliminar chat - Error del sistema
Precondiciones	Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	El dueño confirma la eliminación con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar el chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.17. Salir del chat

ID	PC-052
Título	Salir del chat
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro del chat (no dueño); chat activo.

Pasos cubiertos	1-8
Acción / Entrada	El miembro accede a la configuración del chat, selecciona "Salir del chat" y confirma.
Resultado esperado	El sistema muestra "Ya no pertenece al chat '[nombre]'"; el usuario deja de interactuar con el modelo
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-053
Título	Salir del chat - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro del chat.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	El miembro no confirma la salida del chat.
Resultado esperado	El sistema continúa con normalidad, sin cambios.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-054
Título	Salir del chat - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar la salida con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo salir del chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.18. Eliminar chat de la lista (miembro)

ID	PC-055
Título	Eliminar chat de la lista (miembro)
Precondiciones	Sesión iniciada; el chat está deshabilitado para el usuario (porque salió o fue removido).
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Acceder al modo, seleccionar el chat deshabilitado y confirmar la eliminación.
Resultado esperado	El sistema deja de mostrar el chat al usuario y muestra "El chat '[nombre]' fue eliminado con éxito".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-056
Título	Eliminar de la lista - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	No confirmar la eliminación.

Resultado esperado	El sistema continúa con normalidad, sin cambios.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-057
Título	Eliminar de la lista - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar la eliminación con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar el chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.19. Permisos de edición en el chat

ID	PC-058
Título	Editor puede escribir en el chat
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario es miembro activo con rol editor; chat activo.
Pasos cubiertos	4 - capacidad de escritura del editor
Acción / Entrada	Como miembro editor, enviar un mensaje o realizar una consulta al modelo en el chat.
Resultado esperado	El sistema acepta el mensaje y lo publica para todos los integrantes.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-059
Título	Lector no puede escribir (API 403)
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario es miembro activo con rol reader.
Pasos cubiertos	4 - restricción del lector (servidor)
Acción / Entrada	Como miembro reader, intentar enviar un mensaje invocando directamente la API/WebSocket (sin pasar por la UI).
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación con un error de autorización (HTTP 403 / cierre o error en el WebSocket); no se publica ningún mensaje.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-060
Título	Cambiar el estado de un miembro (activar /inactivar)
Precondiciones	Sesión iniciada; existe una membresía sobre la que aplicar una transición válida (active→ inactive o inactive→active).
Pasos cubiertos	3 - cambio de estado
Acción / Entrada	Aplicar una transición de estado válida sobre la membresía.

Resultado esperado	El sistema actualiza el estado; al pasar a active difunde member_joined y al pasar a inactive difunde member_left en el chat.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-061
Título	Gestión de miembros - Sin permiso (403)
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario no es dueño nicreador del chat.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar cambiar el rol o remover a un miembro sin ser propietario.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación (HTTP 403, MembershipForbiddenException / RoleUpdateForbiddenException) e indica permisos insuficientes.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-062
Título	Gestión de miembros - Error del sistema
Precondiciones	Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Aplicar un cambio de rol o estado con un fallo de sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo actualizar el miembro, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.20. Menciones a miembros

ID	PC-063
Título	Mención - Error al notificar (no interrumpe el chat)
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo en la generación de la notificación.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Enviar un mensaje con mención cuando el servicio de notificaciones falla.
Resultado esperado	El mensaje queda publicado en el chat; el error de notificación se registra sin interrumpir la conversación.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.21. Aceptar invitación

ID	PC-064
-----------	--------

Título	Aceptar invitación desde "Mis invitaciones"
Precondiciones	El Usuario 2 tiene una invitación en estado pending (creada en RF-UG005).
Pasos cubiertos	Flujo principal - aceptación
Acción / Entrada	El Usuario 2 accede a user/invitations y acepta la invitación.
Resultado esperado	El sistema aplica la transición pending→active (solo el propio invitado puede hacerlo), el Usuario 2 obtiene acceso al chat y el chat difunde member_joined.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado
ID	PC-065
Título	Rechazar invitación
Precondiciones	El Usuario 2 tiene una invitación en estado pending.
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - rechazo
Acción / Entrada	El Usuario 2 rechaza la invitación desde user/invitations.
Resultado esperado	El sistema aplica la transición pending→inactive; el Usuario 2 no obtiene acceso al chat.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado
ID	PC-066
Título	Otro usuario no puede aceptar una invitación ajena
Precondiciones	Existe una invitación pending dirigida al Usuario 2.
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - solo el invitado actualiza su estado
Acción / Entrada	Un usuario distinto del invitado intenta activar/aceptar esa invitación vía API.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación (MembershipForbiddenException:"Only the invited member can update their own status").
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado
ID	PC-067
Título	Invitación duplicada
Precondiciones	El Usuario 2 ya posee una membresía vigente (pending o activa) en el chat.
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - unicidad
Acción / Entrada	El dueño intenta invitar nuevamente al Usuario 2 al mismo chat.
Resultado esperado	El sistema rechaza el alta por la restricción de unicidad (chat_membership_member_chat_unique, MembershipAlreadyExistsException); no se crea una segunda membresía.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.22. Abandonar el chat

ID	PC-068
Título	Miembro abandona el chat
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario es miembro activo (no dueño) del chat.
Pasos cubiertos	Flujo principal - leave
Acción / Entrada	El miembro ejecuta "Salir del chat" / leave.
Resultado esperado	El sistema da de baja lógica la membresía del usuario y difunde member_left. El usuario deja de poder interactuar; el historial del chat se conserva intacto para el resto de los integrantes.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-069
Título	El dueño no puede abandonar el chat
Precondiciones	Sesión del dueño (creador del chat).
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - protección del dueño
Acción / Entrada	El dueño intenta abandonar el chat mediante leave.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación (CannotRemoveOwnerException:"The owner cannot leave the chat. Delete it instead.") e indica que debe eliminar el chat.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.23. Mensajes simultáneos de varios miembros

ID	PC-070
Título	Mensajes simultáneos de dos miembros
Precondiciones	Sesión iniciada; dos miembros editor activos conectados al mismo chat por WebSocket.
Pasos cubiertos	Flujo principal - concurrencia de mensajes entre miembros
Acción / Entrada	Ambos miembros envían un mensaje (entre integrantes, sin invocar al modelo) prácticamente al mismo tiempo.
Resultado esperado	El sistema registra y difunde ambos mensajes a todos los integrantes, preservando el orden cronológico; no hay pérdida ni duplicación.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-071
Título	Liberación del lock y difusión del estado
Precondiciones	Existe una consulta a la IA en curso (lock adquirido).
Pasos cubiertos	Flujo principal - ciclo de vida del lock
Acción / Entrada	Esperar a que la IA finalice la respuesta.
Resultado esperado	Al terminar, el sistema libera el lock y difunde chat_ai_lock con locked:false a los clientes conectados. Se admiten nuevas consultas.
Tipo de flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
ID	PC-072
Título	Mensaje a chat bloqueado
Precondiciones	El chat está bloqueado (is_locked = true, p.ej.tras RF-UG017-TC01).
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - chat bloqueado
Acción / Entrada	Un miembro intenta enviar un mensaje o consulta en el chat bloqueado.
Resultado esperado	El sistema rechaza el envío con error_code:chat_locked ("This chat is locked and does not accept new messages").El historial permanece disponible en solo lectura.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.24. Notificación de invitación

ID	PC-073
Título	Notificación de invitación (chat.member.invited)
Precondiciones	El dueño invita al Usuario 2 (RF-UG005-TC01).
Pasos cubiertos	Flujo principal - evento de invitación
Acción / Entrada	Tras confirmar la invitación, observar las notificaciones del Usuario 2.
Resultado esperado	El Usuario 2 recibe una notificación chat.member.invited con el actor y el contexto (chat) según sus preferencias.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-074
Título	Notificación de remoción (chat.member.removed)
Precondiciones	El dueño remueve a un miembro (RF-UG006-TC01).
Pasos cubiertos	Flujo principal - evento de remoción
Acción / Entrada	Tras la remoción, observar las notificaciones del miembro removido.
Resultado esperado	El miembro removido recibe una notificación chat.member.removed con el actor y el contexto del chat.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-075
Título	Notificación de mención (chat.message.mentioned)
Precondiciones	Un miembro menciona a otro (RF-UG021-TC01).
Pasos cubiertos	Flujo principal - evento de mención
Acción / Entrada	Tras enviar el mensaje con mención, observar las notificaciones del miembro mencionado.

Resultado esperado	El miembro mencionado recibe una notificación “chat.message.mentioned” con el contexto del mensaje, según sus preferencias.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-076
Título	Notificación de chat bloqueado (chat.locked)
Precondiciones	El dueño elimina/bloquea el chat (RF-UG017- TC01).
Pasos cubiertos	Flujo principal - evento de bloqueo
Acción / Entrada	Tras bloquear el chat, observar las notificaciones de los miembros.
Resultado esperado	Los miembros reciben una notificación “chat.locked” informando que el chat dejó de admitir mensajes. Conservan el acceso de solo lectura.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-077
Título	Preferencias de notificación respetadas
Precondiciones	El Usuario 2 desactivó un tipo de evento (p.ej. menciones) en sus preferencias.
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - preferencias por tipo de evento
Acción / Entrada	Disparar el evento desactivado para el Usuario 2.
Resultado esperado	El sistema no entrega la notificación por el canal desactivado, conforme a las preferencias por tipo de evento del usuario.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.25. Límite de conexiones

ID	PC-078
Título	Conexión dentro del límite
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro del chat; número de conexiones WebSocket simultáneas por debajo del límite.
Pasos cubiertos	Flujo principal - establecimiento de conexión
Acción / Entrada	Abrir el chat estableciendo una conexión WebSocket.
Resultado esperado	El sistema acepta la conexión (acquire_ws_connection), envía el estado inicial del lock de la IA y permite la interacción.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-079
Título	Conexión que excede el límite (cierre 4029)
Precondiciones	El usuario ya tiene abiertas el máximo de conexiones WebSocket simultáneas permitidas.
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - límite excedido

Acción / Entrada	Intentar abrir una conexión WebSocket adicional con el mismo usuario.
Resultado esperado	El sistema rechaza la conexión y la cierra con el código 4029 ("too many concurrent connections"); las conexiones previas no se ven afectadas.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-080
Título	Liberación de cupo al desconectar
Precondiciones	El usuario alcanzó el límite de conexiones (RF-UG026- TC02).
Pasos cubiertos	Flujo principal - liberación del cupo
Acción / Entrada	Cerrar una de las conexiones existentes y, a continuación, abrir una nueva.
Resultado esperado	Al desconectar se libera el cupo (release_ws_connection); la nueva conexión se acepta con normalidad.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-081
Título	Mensajes por encima del rate limit
Precondiciones	Sesión iniciada; miembro editor conectado.
Pasos cubiertos	Flujo alternativo - límite de tasa de mensajes
Acción / Entrada	Enviar mensajes a un ritmo superior al permitido por el limitador de tasa del consumer.
Resultado esperado	El sistema rechaza los mensajes excedentes con error_code:rate_limit_exceeded ("Too many messages. Please wait before sending more.").
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.26. Personalización de chats

ID	PC-082
Título	Personalización - Error al guardar
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar los cambios de personalización con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se realizó el cambio, intente nuevamente más tarde" y conserva la configuración anterior.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.27. Eliminar chat

ID	PC-083
Título	Eliminación - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar "Eliminar" pero no confirmar en el diálogo (cancelar).
Resultado esperado	El sistema no elimina el chat y lo mantiene en la lista.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-084
Título	Eliminación - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar la eliminación con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar el chat, intente nuevamente más tarde" y conserva el chat.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.28. Eliminar múltiples chats

ID	PC-085
Título	Eliminación múltiple de chats
Precondiciones	Sesión iniciada; lista de chats visible con varios chats.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Seleccionar múltiples chats y confirmar la eliminación.
Resultado esperado	El sistema elimina (lógicamente) los chats seleccionados, actualiza la lista y notifica "Chats eliminados correctamente".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-086
Título	Eliminación múltiple - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada; varios chats seleccionados.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar chats y luego cancelar en el diálogo de confirmación.
Resultado esperado	El sistema mantiene todos los chats seleccionados sin cambios.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-087
Título	Eliminación múltiple - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA3

Acción / Entrada	Confirmar la eliminación múltiple con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudieron eliminar los chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.29. Crear nuevo chat

ID	PC-088
Título	Crear nuevo chat
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Seleccionar "Nuevo chat".
Resultado esperado	El sistema crea el chat, lo agrega a la lista y lo abre automáticamente, listo para realizar consultas.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-089
Título	Crear chat - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar crear un chat con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo crear el chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.30. Lista de chats

ID	PC-090
Título	Lista de chats
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat creado.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Acceder a "Historial de chats".
Resultado esperado	El sistema muestra la lista de chats del usuario.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-091
Título	Lista de chats - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Acceder al historial con un fallo de sistema simulado.

Resultado esperado	El sistema muestra "No se pueden mostrar los chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.31. Seleccionar chat existente

ID	PC-092
Título	Seleccionar chat existente
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat creado con mensajes.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Acceder al historial y seleccionar un chat.
Resultado esperado	El sistema abre el chat y carga el historial de la conversación, el usuario puede continuarla.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-093
Título	Seleccionar chat - Error al cargar la lista
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Acceder al historial con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pueden mostrar los chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-094
Título	Seleccionar chat - Error al abrir el chat
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al abrir un chat específico.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Seleccionar un chat con un fallo al abrirlo.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo mostrar la conversación de este chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-095
Título	Paginación del historial (cursor)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con un historial extenso (más mensajes que el tamaño de página).
Pasos cubiertos	4 - paginación por cursor
Acción / Entrada	Abrir el chat y desplazarse hacia atrás en la conversación para cargar mensajes anteriores.

Resultado esperado	El sistema carga progresivamente los mensajes anteriores mediante paginación por cursor, sin duplicar ni omitir mensajes y manteniendo el orden cronológico.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

3.32. Subir documento

ID	PC-096
Título	Subir documento (PDF/DOC/DOCX/TXT/MD/imagen)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Seleccionar "Agregar documento" y cargar un archivo válido (PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen) dentro del tamaño permitido.
Resultado esperado	El documento se sube correctamente, el sistema lo procesa (extracción/OCR, chunking, embeddings, pgvector) y notifica cuando queda disponible para consulta.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-097
Título	Subir documento - Formato inválido
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar subir un archivo con formato no permitido (por ejemplo,.exe).
Resultado esperado	El sistema muestra "Formato de archivo no permitido. Seleccione un PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-098
Título	Subir documento - Tamaño excedido
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Intentar subir un archivo que supera el tamaño máximo permitido.
Resultado esperado	El sistema muestra "El archivo excede el tamaño máximo permitido".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-099
Título	Subir documento - Error del sistema

Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; se fuerza un fallo interno o de conexión.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar subir un archivo con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde", el documento no se agrega.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.33. Compartir chat por membresía

ID	PC-100
Título	Compartir chat por membresía
Precondiciones	Sesión iniciada; chat existente; Usuario B registrado.
Pasos cubiertos	principal (b)
Acción / Entrada	El Usuario A invita al Usuario B (válido) como miembro del chat, con un rol (editor o lector).
Resultado esperado	El sistema envía la invitación, al aceptarla, el Usuario B se incorpora al chat con el rol asignado y puede ver el
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-101
Título	Compartir - Destinatario no existe
Precondiciones	Sesión iniciada; chat existente.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar compartir (invitar) a un usuario no registrado en el sistema.
Resultado esperado	El sistema muestra "El usuario seleccionado no existe en el sistema".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-102
Título	Compartir - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar compartir el chat con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo compartir el chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-103
Título	Enlace público revocado

Precondiciones	Existe un enlace público generado previamente; el propietario lo revoca.
Pasos cubiertos	FA2 (enlace inválido)
Acción / Entrada	Revocar el enlace y, a continuación, intentar acceder mediante /share/:token.
Resultado esperado	El sistema responde con un error (404/410) e informa que el enlace ya no está disponible, no se expone el historial.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-104
Título	Enlace público expirado
Precondiciones	Existe un enlace público con fecha de expiración ya vencida.
Pasos cubiertos	FA2 (enlace inválido)
Acción / Entrada	Intentar acceder mediante /share/:token luego de la fecha de expiración.
Resultado esperado	El sistema responde con un error (404/410) e informa que el enlace expiró, no se expone el historial.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.34. Exportar chat a PDF

ID	PC-105
Título	Exportar chat a PDF
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Acceder a un chat con mensajes y seleccionar "Exportar" >PDF.
Resultado esperado	El sistema genera un PDF con el historial y los metadatos (título, fecha, nombre del chat), el usuario puede descargarlo.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-106
Título	Exportar - Chat vacío
Precondiciones	Sesión iniciada; chat sin mensajes.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar exportar un chat sin mensajes.
Resultado esperado	El sistema muestra "Este chat no tiene mensajes para exportar".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-107
Título	Exportar - Error en la descarga
Precondiciones	Sesión iniciada; PDF generado pero falla la descarga.
Pasos cubiertos	FA3

Acción / Entrada	Descargar el PDF con un fallo en la descarga.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo descargar el archivo, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.35. Configurar datos del chat

ID	PC-108
Título	Configurar datos de chat
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Acceder a "Configurar chat" y modificar nombre, etiquetas e instrucción principal, confirmar.
Resultado esperado	El sistema guarda los cambios y notifica "La configuración del chat se actualizó correctamente".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-109
Título	Configurar chat - Datos inválidos
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Ingresar datos no válidos (nombre vacío, caracteres no permitidos, etiquetas fuera del límite).
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje de error específico y solicita corregir antes de confirmar.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-110
Título	Configurar chat - Error al guardar
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar los cambios con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo guardar la configuración, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.36. Consulta por escrito

ID	PC-111
Título	Consulta por escrito

Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo con al menos un documento procesado.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Escribir una pregunta en lenguaje natural (10.000 caracteres) sobre los documentos cargados y enviarla.
Resultado esperado	El sistema procesa la consulta, genera una respuesta fundamentada en los documentos y la presenta en el chat. La respuesta cumple los criterios de aceptación del Plan de Pruebas (pertinencia y citación de fuentes).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-112
Título	Consulta por escrito - No relacionada
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Escribir una consulta no vinculada al contenido de los documentos.
Resultado esperado	El sistema detecta la desvinculación y muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-113
Título	Consulta por escrito - Error de procesamiento
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Realizar una consulta con un fallo al procesarla.
Resultado esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-114
Título	Consulta por escrito
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Pasos cubiertos	principal - límite de entrada (borde)
Acción / Entrada	Enviar un mensaje de exactamente 10.000 caracteres.
Resultado esperado	El sistema acepta el mensaje y lo procesa con normalidad (el límite es inclusivo).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-115
Título	Consulta por escrito - Mensaje excede el límite (10.001 caracteres)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.

Pasos cubiertos	FA1 (mensaje excede el límite)
Acción / Entrada	Intentar enviar un mensaje de 10.001 caracteres.
Resultado esperado	El sistema rechaza el mensaje, indica que supera los 10.000 caracteres y no lo envía hasta que se corrija (validación en cliente y en el consumer WebSocket).
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado
ID	PC-116
Título	Citación de fuentes y acceso al documento de origen
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con un documento procesado; consulta cuya respuesta se fundamenta en ese documento.
Pasos cubiertos	4 - citación de fuentes
Acción / Entrada	Realizar una consulta y, sobre la respuesta generada, abrir los fragmentos citados.
Resultado esperado	La respuesta incluye los fragmentos citados (campo fragments del mensaje) y permite acceder al documento de origen del fragmento.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado
ID	PC-117
Título	Indicador "escribiendo" (typing)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; conexión WebSocket establecida.
Pasos cubiertos	principal - tiempo real
Acción / Entrada	Enviar una consulta y observar el estado del asistente mientras elabora la respuesta.
Resultado esperado	El sistema muestra el indicador de "escribiendo" (typing) mientras el asistente genera la respuesta y lo retira al completarla.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado
ID	PC-118
Título	Respuesta en streaming
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo con documentos procesados; conexión WebSocket establecida.
Pasos cubiertos	principal - tiempo real
Acción / Entrada	Enviar una consulta y observar la llegada de la respuesta.
Resultado esperado	El sistema entrega la respuesta de forma incremental (streaming) por el WebSocket, al finalizar, el mensaje queda completo con sus fragmentos citados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado
ID	PC-119
Título	Corte de conexión durante la respuesta (cola offline)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; consulta en curso.

Pasos cubiertos	alternativo - tiempo real
Acción / Entrada	Interrumpir la conexión de red mientras el asistente responde y luego escribir un nuevo mensaje sin conexión.
Resultado esperado	El cliente encola los mensajes salientes mientras no hay conexión (cola offline, hasta 50 mensajes) sin perderlos ni duplicarlos.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-120
Título	Reintento y reconexión
Precondiciones	Sesión iniciada; existió un corte de conexión con mensajes en cola offline.
Pasos cubiertos	alternativo - tiempo real
Acción / Entrada	Restablecer la conexión de red.
Resultado esperado	El cliente se reconecta automáticamente al WebSocket y envía los mensajes encolados en orden, la conversación queda consistente.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.37. Consulta por voz

ID	PC-121
Título	Consulta por voz - Grabar, transcribir y enviar
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; micrófono habilitado con permisos otorgados.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Grabar (o adjuntar) un mensaje de audio con la consulta, revisar el texto transcrito y enviarlo.
Resultado esperado	El sistema valida el audio, lo transcribe a texto, muestra el texto editable, y al enviarlo procesa la consulta y presenta la respuesta con sus fragmentos citados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-122
Título	Consulta por voz - Micrófono denegado (cliente)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; sin micrófono disponible o con permiso denegado en el navegador.
Pasos cubiertos	FA1 (problema con el micrófono)
Acción / Entrada	Intentar grabar una consulta por voz sin acceso al micrófono.
Resultado esperado	El sistema muestra "No es posible acceder al micrófono. Verifique la configuración de su dispositivo" y ofrece la alternativa de consulta por escrito.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-123
Título	Consulta por voz - Audio inválido o demasiado grande
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Pasos cubiertos	FA2 (audio inválido o demasiado grande)
Acción / Entrada	Adjuntar un audio con formato no soportado, o un audio que supera los 25 MB.
Resultado esperado	El sistema rechaza el audio e informa el motivo (formato no soportado o tamaño excedido), sin procesar la consulta.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-124
Título	Consulta por voz - Transcripción fallida (servidor)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; se fuerza un fallo del motor de transcripción.
Pasos cubiertos	FA3 (transcripción fallida)
Acción / Entrada	Enviar un audio válido cuando el servidor no logra transcribirlo.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo transcribir el audio, intente nuevamente" y no procesa la consulta.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-125
Título	Consulta por voz - No relacionada
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; micrófono habilitado.
Pasos cubiertos	FA4 (información no relacionada)
Acción / Entrada	Dictar una consulta no vinculada al contenido de los documentos.
Resultado esperado	El sistema detecta la desvinculación y muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-126
Título	Consulta por voz - Error de procesamiento
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar la consulta transcrita.
Pasos cubiertos	FA5 (error al procesar)
Acción / Entrada	Enviar una consulta por voz (ya transcrita) con un fallo al procesarla.
Resultado esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.38. Copiar conversación

ID	PC-127
Título	Copiar conversación
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con mensajes.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Seleccionar un mensaje específico y elegir "Copiar".
Resultado esperado	El sistema copia el contenido al portapapeles y muestra "Copiado en portapapeles".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-128
Título	Copiar conversación - Error al cargar
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al cargar los mensajes.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar copiar con un error al cargar los mensajes.
Resultado esperado	El sistema muestra "Error al cargar los mensajes, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-129
Título	Copiar conversación - Error del portapapeles
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al copiar al portapapeles.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Intentar copiar con un fallo en el portapapeles.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo copiar el mensaje, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.39. Filtro y preferencias de chats

ID	PC-130
Título	Filtro y preferencias de chats
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat registrado.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Seleccionar "Buscar/Filtrar chats" e ingresar criterios válidos (nombre, etiquetas, fecha).
Resultado esperado	El sistema muestra la lista de chats que cumplen las condiciones del filtro.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-131
Título	Filtro - Sin resultados

Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat registrado.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Aplicar filtros sin coincidencias.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se encontraron chats que coincidan con la búsqueda".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-132
Título	Filtro - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Aplicar filtros con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al aplicar la acción. Intente nuevamente".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.40. Seleccionar un modo de IA

ID	PC-133
Título	Seleccionar un modo de IA habilitado
Precondiciones	Sesión iniciada; usuario con permiso para el modo a seleccionar (por ejemplo, LLM_GENERAL_CHAT).
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Desplegar el selector de modo de IA y elegir un modo habilitado, enviar una consulta.
Resultado esperado	El selector muestra únicamente los modos habilitados según los permisos, la consulta se procesa con el modo seleccionado.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-134
Título	Modo de IA sin permiso (rechazo 403)
Precondiciones	Sesión iniciada; usuario sin el permiso del modo (por ejemplo, sin LLM_AGENT).
Pasos cubiertos	FA1 (usuario sin permiso)
Acción / Entrada	Verificar que el modo no aparece en el selector, intentar invocarlo directamente por API.
Resultado esperado	El modo no se exhibe en la interfaz, la invocación directa por API se rechaza con error 403 (permisos insuficientes).
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.41. Regenerar la última respuesta

ID	PC-135
Título	Regenerar la última respuesta
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos una respuesta del asistente.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Seleccionar "Regenerar" sobre la última respuesta.
Resultado esperado	El sistema procesa nuevamente la última consulta y presenta una nueva respuesta (con sus fragmentos citados).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-136
Título	Regenerar - Chat bloqueado
Precondiciones	Sesión iniciada; chat en modo solo lectura (bloqueado).
Pasos cubiertos	FA1 (chat bloqueado)
Acción / Entrada	Intentar regenerar la última respuesta en un chat bloqueado.
Resultado esperado	El sistema no permite la regeneración e informa que el chat está bloqueado.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-137
Título	Regenerar - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con una respuesta; se fuerza un fallo al generar.
Pasos cubiertos	FA3 (error del sistema)
Acción / Entrada	Solicitar la regeneración con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.42. Responder en hilo

ID	PC-138
Título	Responder en hilo y ver el hilo
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Seleccionar "Responder en hilo" sobre un mensaje, escribir una respuesta (5.000 caracteres) y enviarla, luego abrir el hilo.
Resultado esperado	El sistema registra la respuesta asociada al hilo del mensaje y la muestra al consultar el hilo.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-139
-----------	--------

Título	Responder en hilo
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	principal - límite de entrada (borde)
Acción / Entrada	Enviar una respuesta en hilo de exactamente 5.000 caracteres.
Resultado esperado	El sistema acepta la respuesta (el límite esinclusivo).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

3.43. Marcar un mensaje

ID	PC-140
Título	Marcar un mensaje y listar los marcados
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Seleccionar "Marcar" sobre un mensaje y, luego, abrir la lista de mensajes marcados.
Resultado esperado	El mensaje se agrega a los marcadores personales y aparece en la lista de mensajes marcados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-141
Título	Quitar un marcador
Precondiciones	Sesión iniciada; existe un mensaje previamente marcado.
Pasos cubiertos	3 - quitar marca
Acción / Entrada	Quitar el marcador de un mensaje marcado.
Resultado esperado	El sistema retira el mensaje de la lista de marcadores personales.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-142
Título	Marcador - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA1 (error del sistema)
Acción / Entrada	Intentar marcar o desmarcar un mensaje con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.44. Fijar un mensaje

ID	PC-143
Título	Fijar un mensaje y listar los fijados

Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-3
Acción / Entrada	Seleccionar "Fijar" sobre un mensaje y, luego, abrir la lista de mensajes fijados del chat.
Resultado esperado	El mensaje queda fijado, visible para todos los miembros, y aparece en la lista de mensajes fijados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-144
Título	Desfijar un mensaje
Precondiciones	Sesión iniciada; existe un mensaje previamente fijado.
Pasos cubiertos	3 - desfijar
Acción / Entrada	Desfijar un mensaje fijado.
Resultado esperado	El sistema retira el mensaje de la lista de fijados del chat.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-145
Título	Fijar - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA1 (error del sistema)
Acción / Entrada	Intentar fijar o desfijar un mensaje con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.45. Valoración de una respuesta

ID	PC-146
Título	Valoración positiva (pulgar arriba)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos una respuesta del asistente.
Pasos cubiertos	1,3-4
Acción / Entrada	Seleccionar la valoración positiva sobre una respuesta del asistente.
Resultado esperado	El sistema registra la valoración positiva asociada al mensaje (disponible para la analítica RF-UH006).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-147
Título	Valoración negativa con motivo
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos una respuesta del asistente.
Pasos cubiertos	1-4

Acción / Entrada	Seleccionar la valoración negativa y elegir un motivo (incorrecta, incompleta, fuera de tema, tono inadecuado,
Resultado esperado	El sistema registra la valoración negativa con el motivo seleccionado, asociada al mensaje.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-148
Título	Retirar una valoración
Precondiciones	Sesión iniciada; existe una valoración previa sobre una respuesta.
Pasos cubiertos	FA1 (retirar valoración)
Acción / Entrada	Quitar la valoración previamente registrada.
Resultado esperado	El sistema elimina el registro de valoración del mensaje.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-149
Título	Valoración - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2 (error del sistema)
Acción / Entrada	Intentar registrar una valoración con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo registrar la valoración, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.46. Archivar un chat

ID	PC-150
Título	Archivar un chat
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat en la lista.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Seleccionar un chat y elegir "Archivar".
Resultado esperado	El sistema retira el chat de la lista principal y lo agrega a la vista de archivados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-151
Título	Archivar chats de forma masiva
Precondiciones	Sesión iniciada; varios chats en la lista.
Pasos cubiertos	1-2 - masivo
Acción / Entrada	Seleccionar varios chats y elegir "Archivar".
Resultado esperado	El sistema archiva todos los chats seleccionados y actualiza la lista principal.
Tipo de flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
ID	PC-152
Título	Desarchivar un chat
Precondiciones	Sesión iniciada; existe al menos un chat archivado.
Pasos cubiertos	3-4
Acción / Entrada	Desde la vista de archivados, seleccionar un chat y elegir "Desarchivar".
Resultado esperado	El sistema restaura el chat a la lista principal.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-153
Título	Archivar/desarchivar - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA1 (error del sistema)
Acción / Entrada	Intentar archivar o desarchivar con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.47. Silenciar un chat

ID	PC-154
Título	Silenciar un chat
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat.
Pasos cubiertos	1-3 - silenciar
Acción / Entrada	Abrir las opciones del chat y seleccionar "Silenciar" (opcionalmente con duración).
Resultado esperado	El sistema suspende las notificaciones del chat por la duración indicada, el estado es reversible.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-155
Título	Fijar un chat al inicio de la lista
Precondiciones	Sesión iniciada; varios chats en la lista.
Pasos cubiertos	1-3 - fijar
Acción / Entrada	Abrir las opciones del chat y seleccionar "Fijar".
Resultado esperado	El sistema destaca el chat al inicio de la lista, el estado es reversible (desfijar).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-156
Título	Bloqueo - Usuario sin permiso
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario no es propietario del chat.
Pasos cubiertos	FA1 (usuario sin permiso para bloquear)
Acción / Entrada	Verificar la disponibilidad de la opción "Bloquear" para un miembro no propietario.
Resultado esperado	El sistema no habilita la opción de bloqueo a un miembro que no es propietario.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-157
Título	Silenciar/fijar/bloquear - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2 (error del sistema)
Acción / Entrada	Intentar aplicar un estado (silenciar/fijar/bloquear) con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.48. Etiquetar un chat

ID	PC-158
Título	Etiquetar un chat
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Asignar una o más etiquetas a un chat desde su configuración y guardar.
Resultado esperado	El sistema guarda las etiquetas en el chat (campo tags).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-159
Título	Filtrar la lista por etiqueta
Precondiciones	Sesión iniciada; existen chats etiquetados.
Pasos cubiertos	3-4
Acción / Entrada	Filtrar la lista de chats por una etiqueta y, opcionalmente, ajustar el ordenamiento.
Resultado esperado	El sistema muestra únicamente los chats que poseen la etiqueta seleccionada, en el orden elegido.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-160
Título	Filtrar por etiqueta - Sin resultados
Precondiciones	Sesión iniciada; ningún chat con la etiqueta buscada.
Pasos cubiertos	FA1 (sin resultados)
Acción / Entrada	Filtrar por una etiqueta sin coincidencias.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se encontraron chats que coincidan con la búsqueda".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.49. Exportar chat a Markdown

ID	PC-161
Título	Exportar chat a Markdown
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Abrir las opciones de exportación y seleccionar el formato Markdown.
Resultado esperado	El sistema genera el archivo Markdown con el historial y el usuario lo descarga.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-162
Título	Exportar chat a JSON
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Abrir las opciones de exportación y seleccionar el formato JSON.
Resultado esperado	El sistema genera el archivo JSON estructurado con el historial y el usuario lo descarga.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-163
Título	Exportar solo las respuestas del asistente
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con respuestas del asistente.
Pasos cubiertos	1-4 - formato "solo IA"
Acción / Entrada	Abrir las opciones de exportación y seleccionar "Solo respuestas del asistente".
Resultado esperado	El sistema genera un archivo que contiene únicamente las respuestas del asistente y el usuario lo descarga.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-164
-----------	--------

Título	Exportar otros formatos - Chat vacío
Precondiciones	Sesión iniciada; chat sin mensajes.
Pasos cubiertos	FA1 (chat vacío)
Acción / Entrada	Intentar exportar (Markdown, JSON o solo IA) un chat sin mensajes.
Resultado esperado	El sistema muestra "Este chat no tiene mensajes para exportar".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PC-165
Título	Exportar otros formatos - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al generar el archivo.
Pasos cubiertos	FA2 (error del sistema)
Acción / Entrada	Exportar (Markdown, JSON o solo IA) con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo generar el archivo, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

3.50. Limpiar historial

ID	PC-166
Título	Limpiar historial
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Seleccionar "Limpiar historial" y confirmar.
Resultado esperado	El sistema elimina los mensajes y muestra la conversación vacía, el chat, sus documentos y su configuración se conservan.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PC-167
Título	Limpiar historial - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Pasos cubiertos	FA2 (error del sistema)
Acción / Entrada	Confirmar la limpieza del historial con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4. Pruebas de Administración

4.1. Inicio de sesión de administrador

ID	PA-001
Título	Inicio de sesión de administrador
Precondiciones	Administrador registrado con rol/permiso de
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Iniciar sesión con credenciales válidas de la cuenta administradora.
Resultado esperado	El servicio responde 200 con los tokens de sesión (JWT con los permisos del usuario); el inicio de sesión queda registrado en audit_log.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-002
Título	Inicio de sesión - Error del sistema
Precondiciones	Administrador registrado; se fuerza un fallo interno del servicio de autenticación.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar iniciar sesión con un fallo interno simulado.
Resultado esperado	El servicio responde con error (5xx) e informa "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.2. Registrar usuario

ID	PA-003
Título	Registrar usuario - Correo/usuario duplicado
Precondiciones	El correo/usuario ya está registrado en el sistema.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Intentar dar de alta un usuario con un correo/usuario ya existente.
Resultado esperado	El sistema rechaza el alta e informa "El correo/usuario [valor] ya se encuentra registrado en el sistema"; permite continuar.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.3. Ver usuarios del sistema

ID	PA-004
Título	Ver usuarios del sistema
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Acceder al listado de usuarios del backoffice.
Resultado esperado	El sistema muestra la lista completa y actualizada de usuarios registrados.
Tipo de flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
ID	PA-005
Título	Ver usuarios - Estado vacío / error al recuperar
Precondiciones	Se fuerza un fallo al recuperar la lista de usuarios.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Acceder al listado con un fallo de recuperación simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo recuperar la lista de usuarios, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.4. Filtrar usuarios

ID	PA-006
Título	Filtrar usuarios
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuarios existentes.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Buscar usuarios con un criterio de búsqueda (nombre/correo).
Resultado esperado	El sistema devuelve los usuarios coincidentes con el criterio aplicado.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-007
Título	Filtrar usuarios - Sin coincidencias
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Buscar usuarios con un criterio sin coincidencias.
Resultado esperado	El sistema devuelve un conjunto vacío; la UI (futura) mostraría "No se encontraron usuarios con los criterios aplicados".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-008
Título	Filtrar usuarios - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Invocar la búsqueda con un fallo interno simulado.
Resultado esperado	El sistema responde con error e informa "No se pudo aplicar los filtros, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.5. Ver detalles de usuario

ID	PA-009
Título	Ver detalles de usuario
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuarios existentes.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Abrir la ficha de un usuario en el backoffice.
Resultado esperado	El sistema muestra la ficha detallada del usuario seleccionado.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-010
Título	Ver detalles - Error al cargar
Precondiciones	Se fuerza un fallo al cargar los detalles del usuario.
Pasos cubiertos	FA1 (error al cargar los detalles)
Acción / Entrada	Abrir la ficha de un usuario con un fallo de carga simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudieron cargar los datos del usuario, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.6. Eliminar usuario

ID	PA-011
Título	Eliminar usuario
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuario existente.
Pasos cubiertos	1-9
Acción / Entrada	Eliminar (baja lógica) un usuario desde el backoffice y confirmar.
Resultado esperado	La cuenta queda dada de baja (lógica); el usuario no puede volver a iniciar sesión; la acción queda en audit_log.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-012
Título	Eliminar usuario - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar la baja del usuario con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar el usuario [usuario], intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.7. Añadir documento al sistema

ID	PA-013
Título	Añadir documento al sistema
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-11
Acción / Entrada	Cargar un archivo válido (PDF/DOC/DOCX/TXT/MD/imagen) con sus metadatos vía API.
Resultado esperado	El documento queda registrado y procesado (extracción/OCR→chunking→embeddings); queda disponible para los usuarios autorizados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-014
Título	Añadir documento - Formato inválido
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Cargar un archivo con formato no permitido vía API.
Resultado esperado	El sistema rechaza la carga e informa "Documento inválido".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.8. Ver documentos del sistema

ID	PA-015
Título	Ver documentos del sistema
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Listar los documentos institucionales vía API.
Resultado esperado	El sistema devuelve la lista completa de documentos registrados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-016
Título	Ver documentos - Sin documentos (estado vacío)
Precondiciones	No hay documentos en el sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Listar los documentos sin documentos cargados.
Resultado esperado	El sistema devuelve un listado vacío; la UI mostraría "Aún no se encuentran documentos en el sistema".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-017
-----------	--------

Título	Ver documentos - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Listar los documentos con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudieron recuperar los documentos, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.9. Filtrar documentos

ID	PA-018
Título	Filtrar documentos
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; documentos existentes.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Listar documentos aplicando criterios de filtrado por API (nombre, etiquetas, fecha).
Resultado esperado	El sistema devuelve los documentos que cumplen los criterios.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-019
Título	Filtrar documentos - Sin resultados
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Listar documentos con criterios sin coincidencias.
Resultado esperado	El sistema devuelve un listado vacío; la UI mostraría "No se encontraron documentos".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-020
Título	Filtrar documentos - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Listar documentos con filtros y un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo aplicar los filtros, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.10. Crear notificación

ID	PA-021
-----------	--------

Título	Crear notificación
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuario destinatario existente.
Pasos cubiertos	1-8
Acción / Entrada	Emitir un evento de notificación con destinatario, título, mensaje, severidad y canales.
Resultado esperado	La notificación se despacha al usuario según sus preferencias y queda registrada con su estado; el
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-022
Título	Crear notificación - Usuario no encontrado
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Emitir un evento de notificación con un destinatario inexistente.
Resultado esperado	El sistema informa "Usuario no encontrado" y permite corregir el destinatario.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.11. Ver notificaciones del sistema

ID	PA-023
Título	Ver notificaciones del sistema
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-2
Acción / Entrada	Listar las notificaciones del sistema vía API.
Resultado esperado	El sistema devuelve la lista completa de notificaciones con su estado.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-024
Título	Ver notificaciones - Sin notificaciones (estado vacío)
Precondiciones	No hay notificaciones en el sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Listar las notificaciones sin notificaciones creadas.
Resultado esperado	El sistema devuelve un listado vacío; la UI mostraría "Aún no hay notificaciones creadas en el sistema".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-025
Título	Ver notificaciones - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.

Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Listar las notificaciones con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudieron recuperar las notificaciones, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.12. Añadir documento a colección

ID	PA-026
Título	Añadir documento a colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección y documento existentes.
Pasos cubiertos	1-10
Acción / Entrada	Asociar un documento a una colección vía API.
Resultado esperado	El documento queda asociado a la colección y disponible para los usuarios autorizados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-027
Título	Añadir a colección - Colección inexistente
Precondiciones	La colección fue eliminada.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Asociar un documento a una colección inexistente vía API.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación e informa "La colección especificada no existe".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-028
Título	Añadir a colección - Documento inexistente
Precondiciones	El documento fue eliminado.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Asociar un documento inexistente a una colección vía API.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación e informa "El documento especificado no existe".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-029
Título	Añadir a colección - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA4
Acción / Entrada	Confirmar la asociación con un fallo de sistema simulado.

Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo agregar el documento [nombre] a [colección], intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.13. Eliminar documento de colección

ID	PA-030
Título	Eliminar documento de colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección con documento asociado.
Pasos cubiertos	1-10
Acción / Entrada	Desasociar un documento de una colección vía API.
Resultado esperado	El documento se desasocia; deja de estar disponible para los usuarios que solo accedían por esa colección.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-031
Título	Eliminar doc colección - Colección inexistente
Precondiciones	La colección fue eliminada.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Operar la desasociación sobre una colección inexistente vía API.
Resultado esperado	El sistema informa "La colección especificada no existe".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-032
Título	Eliminar doc colección - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA4
Acción / Entrada	Confirmar la desasociación con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo quitar el documento [nombre] de [colección], intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.14. Crear colección

ID	PA-033
Título	Crear colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Crear una colección con sus datos (nombre, descripción, nivel de clasificación, compartimentos) vía API.

Resultado esperado	La colección queda registrada y disponible; el servicio confirma la creación.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-034
Título	Crear colección - Datos incompletos
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Crear una colección sin completar los datos obligatorios vía API.
Resultado esperado	El servicio rechaza la creación (400) e informa los campos faltantes; la UI mostraría "Campos vacíos, por favor complete los datos".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-035
Título	Crear colección - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Confirmar la creación con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo crear la colección, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.15. Eliminar colección

ID	PA-036
Título	Eliminar colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección existente.
Pasos cubiertos	1-9
Acción / Entrada	Eliminar una colección vía API y confirmar.
Resultado esperado	La colección se elimina y sus documentos asociados dejan de estar accesibles por esa vía.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-037
Título	Eliminar colección - Colección inexistente
Precondiciones	La colección ya fue eliminada.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Eliminar una colección inexistente vía API.
Resultado esperado	El sistema informa "La colección especificada no existe".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
ID	PA-038
Título	Eliminar colección - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA3
Acción / Entrada	Confirmar la eliminación con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar la colección, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.16. Añadir usuarios a colección

ID	PA-039
Título	Añadir usuarios a colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección activa; usuarios existentes.
Pasos cubiertos	1-10
Acción / Entrada	Asociar uno o varios usuarios a la colección con su nivel de permiso vía API.
Resultado esperado	Los usuarios quedan asociados a la colección con el permiso definido; el servicio confirma la operación.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-040
Título	Añadir usuarios - Ya tienen acceso
Precondiciones	Algunos usuarios ya tienen acceso a la colección.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Intentar añadir usuarios que ya tienen acceso, junto con otros nuevos, vía API.
Resultado esperado	El sistema informa "Algunos usuarios ya tenían acceso" y aplica los cambios para el resto sin duplicar.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-041
Título	Añadir usuarios - Error del sistema
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Confirmar la adición con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudieron actualizar los accesos, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
--------	------------

4.17. Quitar usuarios de colección

ID	PA-042
Título	Sacar usuarios - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA1 (error en el proceso de revocación)
Acción / Entrada	Confirmar la revocación con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.18. Ver chats administrables

ID	PA-043
Título	Ver chats administrables
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Consultar los chats administrables con orden y filtros (estado, dueño, fechas).
Resultado esperado	El servicio devuelve el listado de chats con metadatos (dueño, estado, fechas, cantidad de miembros), sin mensajes ni documentos.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-044
Título	Ver chats - Sin chats (estado vacío)
Precondiciones	No hay chats administrables en el sistema.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Consultar los chats administrables sin chats existentes.
Resultado esperado	El servicio devuelve un listado vacío; la UI mostraría "No existen chats administrables actualmente".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-045
Título	Ver chats - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Consultar los chats administrables con un fallo de sistema simulado.

Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo recuperar el listado de chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.19. Ver detalles de chat

ID	PA-046
Título	Ver detalles de chat
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; chats administrables existentes.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Obtener el detalle de un chat administrable vía API.
Resultado esperado	El servicio devuelve los detalles del chat (miembros, roles, estado, fechas), sin exponer el contenido de los mensajes.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-047
Título	Ver detalles chat - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo al cargar la información del chat.
Pasos cubiertos	FA1 (error al cargar la información)
Acción / Entrada	Obtener el detalle de un chat con un fallo de carga simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudieron obtener los detalles del chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.20. Filtrar chats

ID	PA-048
Título	Filtrar chats
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; chats administrables existentes.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Filtrar los chats administrables con texto de búsqueda y/o filtros.
Resultado esperado	El servicio devuelve los chats que coinciden con los criterios aplicados.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-049
Título	Filtrar chats - Sin coincidencias
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	FA1

Acción / Entrada	Filtrar los chats administrables con criterios sin coincidencias.
Resultado esperado	El servicio devuelve un listado vacío; la UI mostraría "No se encontraron chats con los criterios aplicados".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-050
Título	Filtrar chats - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Invocar la búsqueda con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la búsqueda, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.21. Ver estadísticas de la aplicación

ID	PA-051
Título	Ver estadísticas de aplicación
Precondiciones	Admin autenticado; stack de observabilidad desplegado.
Pasos cubiertos	1-4
Acción / Entrada	Acceder a Grafana y seleccionar un período con actividad.
Resultado esperado	Grafana muestra gráficos e indicadores del período (latencias, tasas de error, uso por servicio).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-052
Título	Estadísticas - Sin datos en período
Precondiciones	Sin actividad registrada en el período.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Seleccionar en Grafana un período sin datos registrados.
Resultado esperado	Grafana indica que no hay datos para el período seleccionado ("No data").
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-053
Título	Estadísticas - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo en la fuente de datos (Prometheus inaccesible).
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Abrir un dashboard con la fuente de datos de Prometheus caída.
Resultado esperado	Grafana muestra el error de la fuente de datos (panel sin datos / error de consulta).
Tipo de flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
--------	------------

4.22. Cerrar sesión de administrador

ID	PA-054
Título	Cerrar sesión administrador
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Cerrar sesión con la sesión activa.
Resultado esperado	La sesión se cierra y el refresh token se revoca; la acción queda registrada.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-055
Título	Cerrar sesión - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2
Acción / Entrada	Intentar cerrar sesión con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo cerrar sesión, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.23. Asignar o revocar rol a un usuario

ID	PA-056
Título	Asignar/revocar rol a un usuario
Precondiciones	Admin autenticado (típicamente superadmin); usuario y rol existentes.
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Asignar un rol a un usuario (y luego revocarlo) desde el backoffice de RBAC.
Resultado esperado	La asignación se persiste; al revocarla, el usuario pierde el rol; ambas acciones quedan en audit_log.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-057
Título	Acceso denegado sin permiso
Precondiciones	Usuario autenticado sin rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	Verificación de control de acceso (RBAC)
Acción / Entrada	Invocar un endpoint administrativo con el token de un usuario sin permiso.

Resultado esperado	El sistema rechaza la operación (403 Forbidden); no expone datos administrativos.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.24. Bloqueo de cuenta por intentos fallidos

ID	PA-058
Título	N intentos fallidos bloquean la cuenta
Precondiciones	Cuenta existente y activa.
Pasos cubiertos	Flujo principal - bloqueo automático (1-4)
Acción / Entrada	Realizar N intentos de inicio de sesión con contraseña incorrecta sobre la misma cuenta (N = umbral configurado).
Resultado esperado	Al superar el umbral, la cuenta queda bloqueada (lockout_until vigente) y los intentos posteriores se rechazan con "La cuenta se encuentra bloqueada temporalmente, intente nuevamente más tarde" (RF- A001 FA2).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-059
Título	Desbloqueo manual de cuenta
Precondiciones	Cuenta bloqueada (lockout_until vigente).
Pasos cubiertos	Flujo principal - desbloqueo manual (1-4)
Acción / Entrada	Desbloquear la cuenta desde el backoffice; luego intentar iniciar sesión con credenciales válidas.
Resultado esperado	El contador se reinicia y lockout_until se limpia; el usuario puede volver a iniciar sesión; la acción queda en audit_log.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

4.25. Registro de auditoría de acciones administrativas

ID	PA-060
Título	Cada acción administrativa genera registro en audit_log
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	Postcondición de auditoría (transversal)
Acción / Entrada	Ejecutar una acción administrativa significativa (p.ej. alta de usuario, asignación de rol, baja lógica) y consultar el audit_log.
Resultado esperado	Existe un registro nuevo con timestamp, actor, action, entity_type, entity_id y details correspondientes a la acción; el registro es inmutable (solo inserción).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-061
Título	Auditoría - Sin resultados
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	FA1
Acción / Entrada	Consultar la auditoría con un filtro sin coincidencias.
Resultado esperado	El sistema informa "No se encontraron registros con los criterios aplicados".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.26. Crear asistente con system prompt

ID	PA-062
Título	Crear asistente con system_prompt
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Crear un asistente con nombre, descripción y system_prompt vía API.
Resultado esperado	El asistente queda creado y persistido; el servicio confirma "El asistente se guardó correctamente".
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-063
Título	Editar y eliminar asistente
Precondiciones	Existe un asistente creado.
Pasos cubiertos	Flujo principal (3-4) + Flujo alternativo 2 (eliminar asistente)
Acción / Entrada	Editar el system_prompt del asistente y luego eliminarlo.
Resultado esperado	La edición se persiste; la eliminación retira el asistente y el servicio confirma cada operación.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-064
Título	Usuario ve el asistente en el hub
Precondiciones	El administrador creó un asistente (RF-A027-TC01); un usuario final con sesión iniciada.
Pasos cubiertos	Postcondición (visibilidad para el usuario)
Acción / Entrada	Con la sesión del usuario, consultar el hub de asistentes.
Resultado esperado	El asistente recién creado aparece en el hub del usuario y este puede iniciar un chat con él.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

4.27. Difusión de notificación a todos los usuarios

ID	PA-065
Título	Todos los usuarios reciben la difusión (in-app)
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; varios usuarios con canalin-app habilitado.
Pasos cubiertos	1-6
Acción / Entrada	Emitir un anuncio de difusión (título, mensaje, etiqueta) con alcance broadcast.
Resultado esperado	Cada usuario destinatario recibe la notificación in-app; el servicio devuelve un resumen del despacho (creadas / suprimidas / pendientes de email).
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-066
Título	Difusión parcialmente suprimida por preferencias
Precondiciones	Algunos usuarios tienen el canal deshabilitado o un mute activo.
Pasos cubiertos	FA1 (parcialmente suprimida)
Acción / Entrada	Emitir una difusión con algunos destinatarios que tienen el canalin-app deshabilitado.
Resultado esperado	El sistema entrega la notificación a los usuarios habilitados e informa cuántas fueron suprimidas según preferencias.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-067
Título	Difusión - Error en el despacho
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA2 (error en el despacho)
Acción / Entrada	Emitir la difusión con un fallo de despacho simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la difusión, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.28. Crear nivel de clasificación y compartimento

ID	PA-068
Título	Crear nivel de clasificación y compartimento
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Pasos cubiertos	1-5
Acción / Entrada	Crear un nivel de clasificación y un compartimento vía API.
Resultado esperado	El nivel y el compartimento quedan definidos y disponibles para clasificar colecciones.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-069
Título	Eliminar nivel/compartimento en uso
Precondiciones	Existe un nivel/compartimento asociado a una o más colecciones.
Pasos cubiertos	FA1 (elemento en uso)
Acción / Entrada	Intentar eliminar un nivel/compartimento que está en uso por colecciones.
Resultado esperado	El sistema rechaza la eliminación e informa "No se puede eliminar: existen colecciones que lo utilizan".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

ID	PA-070
Título	Clasificación - Error del sistema
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Pasos cubiertos	FA3 (error del sistema)
Acción / Entrada	Crear o editar un nivel/compartimento con un fallo de sistema simulado.
Resultado esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

4.29. Autorizar usuario con nivel y compartimentos

ID	PA-071
Título	Autorizar usuario con nivel y compartimentos
Precondiciones	Admin autenticado; usuario existente; niveles/compartimentos definidos (RF-A029).
Pasos cubiertos	1-7
Acción / Entrada	Asignar a un usuario un nivel de clasificación (clearance) y sus compartimentos vía API.
Resultado esperado	El usuario queda autorizado con el nivel y los compartimentos indicados; la acción queda en auditoría.
Tipo de flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

ID	PA-072
Título	Usuario sin nivel/compartimento no accede a la colección
Precondiciones	Admin autenticado; usuario existente; niveles/compartimentos definidos (RF-A029).
Pasos cubiertos	Control de acceso obligatorio (clearance + compartimentos)
Acción / Entrada	Con la sesión del usuario no autorizado, intentar listar o abrir los documentos de la colección clasificada.
Resultado esperado	El sistema deniega el acceso; el usuario no puede listar ni abrir los documentos de la colección para la que no tiene nivel/compartimento.

Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado
ID	PA-073
Título	La consulta RAG no devuelve fragmentos no autorizados (CRÍTICO)
Precondiciones	Colección clasificada con documentos cuyo contenido respondería a una consulta determinada; usuario sin el nivel/compartimento requerido pero con sesión válida y un chat activo.
Pasos cubiertos	Diferencial de seguridad del sistema (control de acceso documental en RAG)
Acción / Entrada	Con la sesión del usuario no autorizado, formular una consulta cuya respuesta solo podría fundamentarse en documentos de la colección clasificada a la que no tiene acceso.
Resultado esperado	La respuesta no incluye fragmentos (campo fragments) provenientes de documentos no autorizados; el sistema no filtra contenido clasificado por la vía de la consulta RAG (responde sin esa fuente o indica que no dispone de información autorizada). Caso crítico para la tesis: valida el control de acceso obligatorio del sistema en un entorno militar.
Tipo de flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado